



UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

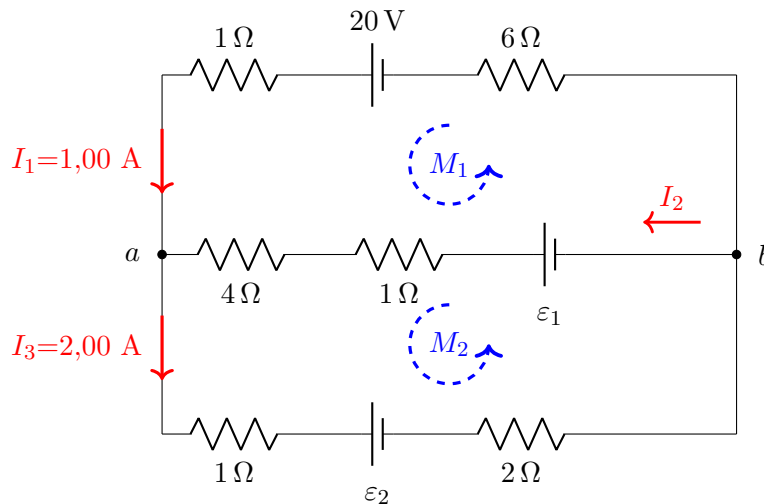
Facultad de Ciencias – Departamento de Física

Solución – Leyes de Kirchhoff (Problema 12, inverso)

Determinación de las fem a partir de corrientes dadas (Fig. 3)

Enunciado del Problema

En el circuito de la Fig. 3 se dan los valores de algunas corrientes y de las resistencias. Con esa información, determine el valor de las fem ε_1 y ε_2 y la diferencia de potencial V_{ab} entre los puntos a y b .



Datos del Problema

$I_1 = 1,00 \text{ [A]}$ (rama superior), $I_3 = 2,00 \text{ [A]}$ (rama inferior)

Sup.: 1Ω , 20 V , 6Ω Media: 4Ω , 1Ω , ε_1 Inf.: 1Ω , ε_2 , 2Ω



UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

Dr. Arturo Fernández Pérez
Departamento de Física – Universidad del Bío-Bío
Electro_Asistente_AI-UBB
Página 1 de 3



Análisis del Circuito

El circuito tiene **dos nodos** (a y b) y **tres ramas en paralelo** entre ellos, lo que define **dos mallas** independientes (M_1 y M_2). Todas las fuentes tienen su polo $+$ hacia la izquierda. Las corrientes dadas bajan por el riel izquierdo: $I_1 = 1,00$ A (rama superior, $b \rightarrow a$) e $I_3 = 2,00$ A (rama inferior, $a \rightarrow b$).

Convención (al recorrer una malla): una resistencia recorrida *a favor* de su corriente *baja* el potencial ($-IR$); *en contra*, lo *sube* ($+IR$). Una fuente recorrida de $+$ a $-$ *baja* el potencial; de $-$ a $+$ lo *sube*. La suma de cambios de potencial en una malla cerrada es **cero**.

Ecuaciones de Kirchhoff

KCL — Nodo a : I_1 e I_2 entran al nodo, I_3 sale:

$$\boxed{I_1 + I_2 = I_3} \quad (\text{N})$$

KVL — Malla M_1 (rama superior + rama media, recorrida completa $a \rightarrow 1\Omega \rightarrow 20\text{V} \rightarrow 6\Omega \rightarrow b \rightarrow \varepsilon_1 \rightarrow 1\Omega \rightarrow 4\Omega \rightarrow a$). En la rama superior las resistencias se recorren *en contra* de I_1 (suben) y la fuente de 20 V de $+$ a $-$ (baja); en la rama media ε_1 se recorre de $-$ a $+$ (sube) y sus resistencias *a favor* de I_2 (bajan):

$$I_1(1 + 6) - 20 + \varepsilon_1 - I_2(1 + 4) = 0 \Rightarrow \boxed{7 I_1 - 20 + \varepsilon_1 - 5 I_2 = 0} \quad (\text{M1})$$

KVL — Malla M_2 (rama media + rama inferior, recorrida completa $a \rightarrow 4\Omega \rightarrow 1\Omega \rightarrow \varepsilon_1 \rightarrow b \rightarrow 2\Omega \rightarrow \varepsilon_2 \rightarrow 1\Omega \rightarrow a$). En la rama media las resistencias se recorren *en contra* de I_2 (suben) y ε_1 de $+$ a $-$ (baja); en la rama inferior las resistencias *en contra* de I_3 (suben) y ε_2 de $-$ a $+$ (sube):

$$I_2(4 + 1) - \varepsilon_1 + I_3(2 + 1) + \varepsilon_2 = 0 \Rightarrow \boxed{5 I_2 - \varepsilon_1 + 3 I_3 + \varepsilon_2 = 0} \quad (\text{M2})$$

Resolución del sistema

De (N), la corriente de la rama media:

$$I_2 = I_3 - I_1 = 2,00 - 1,00 \Rightarrow \boxed{I_2 = 1,00 \text{ [A]} (b \rightarrow a)}$$

De (M1), despejando ε_1 :

$$\varepsilon_1 = 20 + 5 I_2 - 7 I_1 = 20 + 5(1) - 7(1) \Rightarrow \boxed{\varepsilon_1 = 18,0 \text{ [V]}}$$

De (M2), despejando ε_2 (con $\varepsilon_1 = 18$):

$$\varepsilon_2 = \varepsilon_1 - 5 I_2 - 3 I_3 = 18 - 5(1) - 3(2) \Rightarrow \boxed{\varepsilon_2 = 7,0 \text{ [V]}}$$



Diferencia de potencial V_{ab}

Como las tres ramas unen los mismos nodos, V_{ab} se obtiene recorriendo la **rama superior** (totalmente conocida) de b a a , en el sentido de I_1 (las resistencias bajan, $+I_1 R$; la fuente de 20 V se cruza de $-$ a $+$, sube):

$$V_b - V_a = I_1(1) - 20 + I_1(6) = 1 - 20 + 6 = -13$$

$$V_{ab} = V_a - V_b = 13,0 \text{ [V]}$$

Verificación: la malla externa (rama superior + rama inferior) también cierra: $7 I_1 - 20 + 3 I_3 + \varepsilon_2 = 7 - 20 + 6 + 7 = 0 \checkmark$

Resumen de Resultados

Variable	Valor	Observación
I_2 (rama media)	1,00 [A]	$b \rightarrow a$ (por KCL)
ε_1	18,0 [V]	mallas M_1
ε_2	7,0 [V]	mallas M_2
V_{ab}	13,0 [V]	$V_a > V_b$

